

김현수

Backend Developer



Career	신입	Phone	010 - 2420 - 5989
Birth	1998.10.30	E-mail	jjc5989@naver.com
Address	수원시 권선구 권선로 436 번길 21	Git-Hub	https://kr-hs.github.io/Fullstack-Study/
		Blog/ Notion	.

핵심역량	-WebRTC SFU 구조 기반 실시간 스트리밍 시스템 설계 및 구현 - WebSocket 기반 이벤트 처리 및 데이터 동기화 구조 설계 경험 - AWS EC2, RDS 환경에서 서비스 배포 및 운영 경험 - Jenkins, GitHub Actions 기반 CI/CD 자동화 구축 경험
------	--

학력	2017. 03. ~ 2025. 08.	고려대학교(세종)	졸업(빅데이터 전공)
	2014. 03. ~ 2017. 02.	금호고등학교	졸업
교육	2024. 12. 30 ~ 2025. 07. 01	중앙정보인재개발원	클라우드 데브옵스 프론트엔드* 백엔드 자바 풀스택 개발자 취업 캠프
	2022. 03. 16 ~ 2022. 09. 23	휴먼교육센터	파이썬,자바기반 AI 활용 소프트 웨어 개발 및 응용
주요경력	2020. 12. ~ 2022. 01.	IMC 큐브	사원(마케팅사업부)
자격증	2024. 09. 10	한국산업인력공단	정보처리기사
	2021. 10. 01	한국데이터산업진흥원	SQL 개발자(SQLD)
	2020. 12. 22	한국데이터산업진흥원	데이터분석전문가(ADsP)
	2020. 01. 19	한국생산성본부	DSAC 3 급(프로그래머)
	2016. 12. 15		자동차운전면허 1 종 보통
어학능력	영어, TOEIC SPEAKING	ETS	IH(150)
병역사항	2022. 11. ~ 2023. 08.	공익요원	소집해제

Skill Set

Language	HTML5(3), Java(3), Javascript(3), Jsp(3), CSS(3), Python(2), SQL(3), R(2)
OS	Window(3), Linux(2)
Framework+Library	Spring Boot(3), MyBatis(3), JPA(2), Thymeleaf(3), React(3), Ajax(3), mediasoup(2), Socket.io(3), Vite(3)
Database	PostgreSQL(3), MySQL(3), Oracle(3), AWS RDS(3), H2(1)
Development Tool	VSCODE(3), IntelliJ(3), Eclipse(2), Git/Github(4), Jenkins(2), Figma(3), R Studio(2)
ETC	WebRTC(2), mediasoup(2), WebSocket(3), Nginx(3), AWS EC2(3), AWS S3(3), AWS RDS(3), JWT(1), Docker(2), Node.js(2)

프로젝트

2025. 06. 02
~ 2025. 06. 30

BidCast

중앙정보인재개발원

홈페이지 - bidcast.kro.kr

깃허브 - <https://github.com/KR-HS/BidCast>

[개요].

- WebRTC, WebSocket 기반의 실시간 영상 스트리밍 및 입찰 이벤트 처리 경매 플랫폼
- 다수 사용자가 동시에 참여하는 환경에서 WebSocket 이벤트 기반 데이터 동기화와 SFU 구조의 WebRTC 스트리밍을 통해 안정적인 실시간 서비스 제공을 목표로 개발

[역할 및 기여도]

- 프로젝트 기획 및 전체 구조 설계를 담당
- WebRTC 기반 SFU 구조에서 producer / consumer 관리 및 스트림 중계 로직 설계 및 구현
- WebSocket 기반 서버 중심 실시간 입찰 이벤트 처리 구조 설계 및 구현
- Jenkins, GitHub Actions 을 활용한 CI/CD 파이프라인 구축
- AWS EC2, Nginx 기반 HTTPS 배포 환경 구축

[문제 해결 경험]

문제

- producer / consumer 매핑 관리 미흡으로 다중 사용자 환경에서 단일 영상만 출력되는 문제 발생

원인

- 사용자별 stream 을 개별 관리하지 않고 단일 구조로 처리하면서 consumer 가 덮어쓰워지는 구조적 문제

해결

- socketId 기반으로 stream 관리 구조 재설계

- peers 객체를 활용해 사용자별 consumer 를 분리 관리하도록 개선

결과

- 모든 참가자의 영상이 동시에 정상 출력되도록 개선
- 다중 사용자 환경에서도 스트림 충돌 없이 안정적으로 확장 가능한 구조 확보

[활용기술]

-Backend

Java, Spring Boot, MyBatis, JPA

-Build Tool

Gradle

-Frontend

React, HTML, CSS, JavaScript, Thymeleaf, Vite

-Database

PostgreSQL

-Realtime

WebSocket, WebRTC

-Infra / DevOps

AWS (EC2, RDS, S3), Nginx, Jenkins, GitHub Actions

-Tools

Git/GitHub, IntelliJ, VSCode, Figma

2025. 04 14.
~ 2025. 05. 09

SWS

중앙정보인재개발원

홈페이지 - 유저 : swsuser.kro.kr / 기사 : swsdriver.kro.kr

깃허브 - <https://github.com/KR-HS/SafeWaySeoul>

[개요]

- WebSocket 기반 실시간 위치 데이터 공유 및 시각화 서비스
- 사용자와 차량 간 위치 정보를 실시간으로 동기화하고, 서버 중계 구조를 통해 안정적인 데이터 전달을 목표로 개발

[역할 및 기여도]

- 프로젝트 기획 및 전체 구조 설계 담당

- WebSocket 기반 실시간 위치 데이터 중계 및 이벤트 처리 로직 설계 및 구현
- 사용자-서버-클라이언트 간 위치 데이터 흐름 설계 및 동기화 구조 구현
- AWS EC2, RDS, S3 기반 배포 환경 구축 및 Nginx 를 활용한 서버 운영 환경 구성

[문제 해결 경험]

문제

- 실시간 위치 데이터 전송 과정에서 데이터 지연 및 갱신 누락이 발생하여 사용자 화면과 실제 위치 간 불일치 발생

원인

- 클라이언트 간 직접 통신이 아닌 서버를 거치는 구조에서 이벤트 처리 순서 및 데이터 전달 방식이 비효율적으로 설계된 문제

해결

- WebSocket 기반 서버 중계 구조로 데이터 흐름을 일원화
- 이벤트 발생 시 서버에서 위치 데이터를 수신 후 모든 클라이언트에 브로드캐스트하도록 구조 개선

결과

- 위치 데이터가 실시간으로 안정적으로 동기화되도록 개선
- 사용자 화면과 실제 위치 간 데이터 일관성 확보

[활용기술]

-Backend

Java, Spring Boot, MyBatis

-Build Tool

Gradle

-Frontend

JSP, HTML, CSS, JavaScript, Thymeleaf

-Database

MySQL

-Realtime

WebSocket

-Infra / DevOps

AWS (EC2, RDS, S3), Nginx

-Tools

Git/GitHub, IntelliJ, VSCode, Figma

2019. 11. 18
~ 2019. 12. 13

코믹스 영화 수상 여부 예측 (감성분석)

고려대학교 공공정책대학 빅데이터전공

[개요]

- RottenTomatoes 리뷰 데이터 크롤링 및 텍스트 기반 감성 분석 수행
- 평론가 평가와 수상 여부 간 상관관계 분석 시도

[기술]

R, Rstudio

[인사이트]

- 유의미한 예측 결과는 도출하지 못했으나, 데이터 전처리 및 텍스트 분석 과정에서 데이터 품질과 모델 선택의 중요성 확인

상세경력

2020. 12. 17
~ 2022. 01. 18

IMC 큐브

사원(마케팅사업부)

- 국무총리실, 대한산업안전협회 SNS 콘텐츠 주제 선정 및 의견 조율
- 기획재정부 SNS 콘텐츠 제작
- 안전보건공단 제안 참여 및 SNS 콘텐츠 제작

자기소개서

**빅데이터에서 개발자로,
방향은 달라졌지만
본질은 문제 해결**

저는 중학생 시절부터 빅데이터 사이언티스트를 꿈꾸며 데이터를 분석하고 예측하는 일에 흥미를 가졌습니다. 우연히 대학 1 학년 시절, 처음으로 C 언어를 접하며 프로그래밍을 발견하게 되었습니다. 여러 각도에서 문제를 분석하고 해결책을 설계하며, 결국은 제 진로에 대한 생각을 전환하게 되었습니다.

또한 학부 재학 중에는 IMC 큐브 마케팅 사업부에서 13 개월간 실무 업무를 수행 하며 기획, 홍보 전략, 콘텐츠 운영 등을 체계적으로 익혔습니다. 이 경험은 이후 개발 프로젝트에서 프로젝트 전체 흐름을 구조화하는 데 큰 도움이 되었습니다.

빅데이터 분석가에서 개발자로의 꿈은 변화했지만, ‘문제를 구조화하고 해결하는 즐거움’이라는 본질은 일관되게 유지되어 왔습니다. 이제는 데이터를 넘어서 기술을 통해 더 넓은 문제를 해결하는 개발자로 성장해 나아가고자 합니다.

**개발자의 길을 향한
끊임없는 탐색과 몰입**

저는 무엇이 저와 잘 맞는지 직접 부딪혀보며 탐색하고, 그 과정에서 흥미와 적합성을 느끼면 깊이 몰입하는 성향을 가지고 있습니다.

처음에는 빅데이터 분야에 관심을 갖고 R 과 Python 을 활용한 분석 프로젝트에 참여했지만, 데이터를 다루는 과정보다 직접 코딩하고 시스템을 설계·구현하는 흐름에 훨씬 더 매력을 느꼈습니다. 이 경험은 저에게 프로그래밍이 진정으로 나와 잘 맞는 분야임을 깨닫게 해주었고, 본격적으로 개발자의 길을 향해 나아가게 된 계기가 되었습니다.

저는 개발자로 성장하기 위해서는 단순한 지식 습득보다 직접 경험하고 실행하는 태도가 중요하다고 믿습니다. 그래서 이론에만 머무르지 않고, 실제로 손을 움직이며 기술을 익히는 방식으로 학습 기반을 다졌습니다.

먼저, 파이썬과 자바 기반의 AI 소프트웨어 개발 및 응용 과정을 이수하며 기초 프로그래밍과 알고리즘 역량을 쌓았고, 이후에는 클라우드, DevOps, 프론트엔드, 백엔드를 모두 아우르는 자바 풀스택 취업캠프에 참여하여 백엔드 중심의 실무 기술은 물론, 협업 기반의 팀 프로젝트 경험까지 두루 체득했습니다.

또한 개발자의 기초 체계를 다지기 위해 정보처리기사, SQLD(SQL 개발자), ADsP(데이터 분석 준전문가), DSAC 3 급(프로그래머) 등 총 4 개의 자격증을 취득하며 기초 이론부터 데이터 처리, 분석, 프로그래밍까지 폭넓은 기술 기반을 탄탄하게 다져왔습니다.

특히 각종 팀 프로젝트에 직접 참여하면서, 기획부터 개발, 배포까지 전 과정을 경험할 수 있었고, 제가 맡은 기술적 역할이 실제 결과물로 이어지는 흐름 속에서 팀에 기여한다는 사실은 제게 큰 성취감과 자신감을 안겨주었습니다. 이를 통해 저는 문제를 끝까지 책임지고 해결하려는 자세, 그리고 기술로서 가치를 실현하는 개발자의 관점을 키울 수 있었습니다.

첫 번째, 프로그래밍에 대한 '흥미'.

흥미가 없다면 업무에 대한 의욕이나 성취감을 기대하기 어렵다고 생각합니다. 특히 프로그래머는 수많은 코드와 오류를 마주해야 하는 직업이기 때문에, 흥미가 없다면 오히려 부담으로 다가올 수 있습니다. 저는 프로그래밍 자체에 큰 흥미를 느끼고 있으며, 문제를 해결할 때마다 느끼는 성취감이 더욱 이 분야에 몰입하게 만드는 원동력이 되고 있습니다.

두 번째, '도전'을 두려워하지 않는 자세.

IT 업계는 빠르게 변화하는 분야로, 오늘 사용하던 기술이 내일은 대체될 수 있는 분야입니다. 이러한 흐름에 적응하기 위해 다양한 언어와 기술을 배우며 트렌드에 유연하게 대응할 수 있어야 한다고 생각합니다.

최근 진행한 두 프로젝트에서 두 번의 도전이 있었습니다. 공모전 참여를 위한 SWS 프로젝트에서는 처음으로 AWS를 이용하여 도메인 구축을 시도하고, RDS, S3를 활용해 외부에서도 접근 가능한 환경을 구현하였습니다. 이후 진행한 기업연계 프로젝트인 BidCast에서는 WebRTC를 이용해 실시간 화면 공유 기능을 구현하였고, Jenkins와 Github Action을 연동해 CI/CD를 직접 구축하였습니다. 이를 통해 EC2 인스턴스의 자동 배포를 실현하며, 실제 서비스 운영과 유사한 경험을 할 수 있었습니다.

세 번째, '소통'하는 습관.

개발자는 팀원과의 소통뿐 아니라, 간접적으로 사용자와도 소통해야 한다고 생각합니다. 사용자의 입장에서 어떤 점이 불편할 수 있을지를 먼저 고민하고, 이를 개선하는 방향으로 나아가야 더욱 편리하고 안전한 프로그램을 개발할 수 있다고 생각하기 때문입니다.

저는 경매를 주제로 한 BidCast 프로젝트에서 팀장 역할을 맡아 팀원들과 소통하며 프로젝트 전반을 조율했습니다. 특히, 경매화면을 개발할 때는 사용자 편의성을 고려해 입찰 진행시 UI 개선, 경매단위 변경, 최고입찰자 변경기능 등을 구현하여 보다 직관적이고 사용자 친화적인 프로젝트를 구현하고자 노력했습니다.

**기술 너머의
편리함을 고민하다**

디지털 전환이 가속화되는 환경 속에서, 사용자 중심의 시스템 구축과 맞춤형 솔루션 개발에 기여할 수 있다는 점에 큰 매력을 느껴 지원하게 되었습니다. 특히 기술과 사용성의 균형, 그리고 현장 적용 가능한 실용성을 중시하는 기업에서 저의 역량이 잘 발휘될 수 있을 것이라 생각합니다.

개발자 실무 중심을 기르기 위해 실시간 스트리밍 기반의 영상 경매 플랫폼과 위치기반 서비스 등 다양한 웹 프로젝트를 통해 실무 경험을 쌓아왔습니다. 가장 최근 진행한 경매 플랫폼 프로젝트에서는 팀 리더로서 전체 프로젝트르 관리를 맡았고, 경매 화면 설계와

배포까지 담당하였습니다.

당시 가장 중점적으로 고민한 것은 '편의성'이었습니다. 개발자 입장에서는 서버에 매번 수동으로 배포하는 번거로움을 개선하고자 Jenkins 를 활용해 CI/CD 를 구축하였고, 사용자 입장에서는 입찰 및 유찰 시 UI 개선, 최고 입찰자 변경기능, 입찰 단위 조정 등 실질적인 편의 기능을 구현해 사용자 경험을 높이하고자 노력했습니다.

이러한 고민과 구현 과정을 통해 단순한 기능 개발을 넘어, '누구를 위한 기능인가'를 끊임없이 고민하며 개발하는 자세를 갖추게 되었습니다. 이처럼 실무에 가까운 프로젝트 경험과 사용자 중심 사고를 바탕으로, 디지털 서비스 고도화와 시스템 안정성 강화에 기여하고 싶습니다.

편리를 일상으로

입사 후에는 먼저 기업의 시스템 구조와 사용자 중심의 서비스 흐름을 자세히 파악하겠습니다. 이를 바탕으로 개선이 필요한 부분을 고민하고, 보안성과 확장성을 갖춘 디지털 환경 구축에 기여하겠습니다. 특히 실시간 시스템 개발 경험을 바탕으로, 고객과 내부 사용자가 모두 만족할 수 있는 안정적이고 실용적인 IT 서비스를 구현해 나가겠습니다.

지원서 상의 모든 기재 사항은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

2026 년 03 월 30 일

김 현 수